PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

Инструкция к аттестации

Комплект КИМ: 4 варианта. Модуль «Python, данные и алгоритмическое мышление для ИИ».

Содержание

- Общие правила
- Как проверять кодовые решения
- Как оформлять открытые ответы
- Итоговая самопроверка

Формат промежуточной аттестации: каждый вариант включает 3 задачи, 5 открытых вопросов и 10 автопроверяемых вопросов. Ноутбук и проектная защита не используются как основная форма промежуточной аттестации.
Аттестация проверяет не только знание отдельных конструкций Python, но и умение применять их для решения задач: анализировать условие, выбирать подходящий алгоритм, обрабатывать данные и объяснять полученный результат. Перед началом работы следует просмотреть весь вариант и распределить время между тремя типами заданий.

> **Обратите внимание**
>
> Все задания одного варианта являются частью единой аттестационной работы. Ответы на открытые вопросы и программный код необходимо оформить так, чтобы ход решения и итоговый результат можно было однозначно проверить.

Общие правила

- Время выполнения одного варианта: 90 минут.
  В указанное время входит чтение условий, написание и проверка программ, а также оформление ответов. Рекомендуется оставить часть времени на итоговую проверку

работы.

- Кодовые задачи выполняются в едином редакторе кода и проверяются по схеме «ввод -> ожидаемый вывод». Если ввод не указан, программа не должна использовать `input()`. Программа должна считывать только те данные, которые перечислены в условии, и выводить результат в требуемом формате. Дополнительные приглашения к вводу, поясняющие подписи и отладочные сообщения могут привести к несовпадению с ожидаемым выводом.
  Например, если требуется вывести число, результатом должен быть именно вывод этого числа. Не следует добавлять перед ним текст вроде «Ответ:», если такая подпись прямо не указана в условии.
- Ответы должны быть связаны с темами модуля: Python, алгоритмы, табличные данные, признаки, качество данных и ИИ-задачи.
  В открытом ответе важно не только назвать термин, но и кратко раскрыть его смысл применительно к поставленному вопросу. Если требуется объяснение, одного слова или фрагмента программного кода без пояснения может быть недостаточно.

Как проверять кодовые решения

Перед отправкой решения необходимо сопоставить программу с условием по трём пунктам:

1. Все входные данные считываются в указанном порядке и в подходящем формате.
2. Алгоритм выполняет требуемые вычисления или обработку данных.
3. Вывод содержит только требуемый результат и соответствует ожидаемому формату.

Проверка на одном примере подтверждает работу программы только для этого примера. Следует также мысленно проверить граничные случаи, которые допускает условие: например, минимальное значение, пустой набор данных, один элемент или несколько одинаковых значений, если такие случаи возможны.

> **Важно**
>
> Частая ошибка — считать, что правильного алгоритма достаточно независимо от формата ответа. При автоматической проверке учитывается фактический вывод программы, поэтому лишний текст, неверный порядок значений или отсутствие требуемого разделителя могут сделать ответ некорректным.

Как оформлять открытые ответы

Открытый ответ должен непосредственно отвечать на поставленный вопрос. Если в задании требуется сравнить понятия, нужно указать существенное различие; если требуется объяснить выбор, следует привести основание этого выбора; если требуется описать этап обработки данных, необходимо назвать действие и его назначение.
Следует различать описание действия и его результат. Например, фраза «удалить пропуски» называет возможное действие, но не объясняет, почему оно выбрано и как повлияет на данные. Полный ответ должен учитывать формулировку конкретного вопроса и не выходить за её пределы.

Итоговая самопроверка

- На все выбранные задания дан ответ, а незаполненные поля проверены.
- В программах отсутствуют лишние вызовы `input()` и дополнительные сообщения для пользователя.
- Формат вывода совпадает с форматом, указанным в условии.
- Открытые ответы содержат объяснение там, где оно требуется.
- Термины по Python, данным, признакам и ИИ используются в соответствии со смыслом вопроса.